초등 **3학년**

2023년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 56
2. ④
3. 23
4. 16
5. 6
6. 10
7. 2
8. 4
9. ③
10. 53
11. 414
12. 380
13. 72
14. 3
15. 5
16. 8
17. 860
18. 688
19. 3
20. 11
21. 18
22. 720
23. 5
24. 9
25. 28

1. $\underline{7}0\times\underline{8}0=\underline{56}00$

7×8=56

2. 원을 그릴 때 누름 못이 꽂혔던 점이 원의 중심입니다.

3.
$$\begin{array}{r} 2\,3 \\ 4\,\overline{)\,9\,2} \\ \underline{8} \\ 1\,2 \\ \underline{1\,2} \\ 0 \end{array}$$
⇨ 92÷4=23

4. 원의 지름은 반지름의 2배이므로 지름은 8 cm의 2배인 16 cm입니다.

5. $\frac{41}{7}$을 대분수로 나타내면 $5\frac{6}{7}$이므로 □ 안에 알맞은 수는 6입니다.

6. 10배

$9\div3=3$ ⇨ $90\div3=30$

10배

7. 분자가 7인 분수: $\frac{7}{7}$, $\frac{7}{8}$, $1\frac{7}{11}$, $\frac{7}{12}$

⇨ 이 중에서 진분수는 $\frac{7}{8}$, $\frac{7}{12}$이므로 모두 2개입니다.

8. 컴퍼스의 침과 연필심 사이의 길이는 원의 반지름입니다.
⇨ 4 cm

9. 나머지는 나누는 수보다 작아야 합니다.
③ □÷5에서 나누는 수가 5이므로 나머지는 5가 될 수 없습니다.

10. 계산기를 순서대로 누르면
159÷3을 계산한 값이 화면에 나타납니다.
⇨ 159÷3=53

11.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 5} \\ 9 \\ \times\;4\;6 \\ \hline 4\;1\;4 \end{array}$$

12. (오징어 19축)=20×19=380(마리)

13. (원의 지름)=9×2=18 (cm)
⇨ 정사각형의 한 변의 길이는 원의 지름과 같으므로
(정사각형의 네 변의 길이의 합)=18×4=72 (cm)

14. 40을 8씩 묶으면 40은 5묶음, 24는 3묶음입니다.
⇨ 24는 40의 $\frac{3}{5}$입니다. → □=3

15. $1\frac{5}{6}=\frac{11}{6}$이고 $\frac{11}{6}<\frac{□}{6}<\frac{17}{6}$에서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 12, 13, 14, 15, 16으로 모두 5개입니다.

16.
- 선분 ㄱㄹ은 큰 원의 지름이므로 선분 ㅁㅂ과 길이가 같습니다.
- 선분 ㄱㄷ은 큰 원의 반지름이므로 (선분 ㄱㄷ)=32÷2=16 (cm)입니다.
- 선분 ㄱㄴ은 작은 원의 반지름이므로 (선분 ㄱㄴ)=16÷2=8 (cm)입니다.

17. 가장 작은 두 자리 수: 20, 가장 큰 두 자리 수: 43
⇨ 20×43=860

18. 어떤 수를 □라 하면
□−16=27, □=27+16, □=43입니다.
⇨ 바르게 계산하면 43×16=688입니다.

19. 나눗셈에서 알 수 있는 수를 먼저 알아보면 다음과 같습니다.

- $$\begin{array}{r} \text{㉣}\ \square \\ \text{㉢}\,\overline{)\,6\ \text{㉠}} \\ \text{㉡}\phantom{\ \text{㉠}} \\ \hline 2\ \text{㉠} \\ 2\ \text{㉠} \\ \hline 0 \end{array}$$

  ⇨ 6−㉡=2에서 ㉡=4이므로
  ㉢=2, ㉣=2 또는 ㉢=4, ㉣=1입니다.
  ㉢=2이면 ㉢×□=2㉠을 만족하는 0부터 9까지의 □가 없으므로 ㉢=4, ㉣=1입니다.

- $$\begin{array}{r} 1\ \square \\ 4\,\overline{)\,6\ \text{㉠}} \\ 4\phantom{\ \text{㉠}} \\ \hline 2\ \text{㉠} \\ 2\ \text{㉠} \\ \hline 0 \end{array}$$

  4×□=2㉠이 될 수 있는 식은
  4×5=20, 4×6=24, 4×7=28입니다.
  ⇨ ㉠에 들어갈 수 있는 수는 0, 4, 8로 모두 3개입니다.

20. • 분모가 같은 분수끼리 묶으면

$\left(\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}\right), \ldots$입니다.

⇨ 각 묶음은 분자가 1씩 커지면서 진분수가 1개씩 늘어나는 규칙입니다.

• 6번째 묶음까지의 분수의 개수는
1+2+3+4+5+6=21(개)이므로 24번째에 놓을 분수는 7번째 묶음의 3번째 수입니다.

7번째 묶음: $\left(\frac{1}{8}, \frac{2}{8}, \frac{3}{8}, \frac{4}{8}, \frac{5}{8}, \frac{6}{8}, \frac{7}{8}\right)$

⇨ 7번째 묶음의 3번째 수: $\frac{3}{8}$

따라서 24번째에 놓을 분수의 분자와 분모의 합은
3+8=11입니다.

21. • 40 cm의 $\frac{3}{8}$은 15 cm이므로 길이가 40 cm인 색 테이프를 $\frac{3}{8}$만큼 잘라 내고 남은 길이는 40−15=25 (cm)입니다.

• 56 cm의 $\frac{3}{8}$은 21 cm이므로 길이가 56 cm인 색 테이프를 $\frac{3}{8}$만큼 잘라 내고 남은 길이는 56−21=35 (cm)입니다.

• 64 cm의 $\frac{3}{8}$은 24 cm이므로 길이가 64 cm인 색 테이프를 $\frac{3}{8}$만큼 잘라 내고 남은 길이는 64−24=40 (cm)입니다.

• 72 cm의 $\frac{3}{8}$은 27 cm이므로 길이가 72 cm인 색 테이프를 $\frac{3}{8}$만큼 잘라 내고 남은 길이는 72−27=45 (cm)입니다.

• 96 cm의 $\frac{3}{8}$은 36 cm이므로 길이가 96 cm인 색 테이프를 $\frac{3}{8}$만큼 잘라 내고 남은 길이는 96−36=60 (cm)입니다.

남은 색 테이프 10장의 길이의 합은
25×2=50 (cm), 35×2=70 (cm), 40×2=80 (cm), 45×2=90 (cm), 60×2=120 (cm)를 모두 더한 것과 같으므로 50+70+80+90+120=410 (cm)입니다.
(겹치는 부분의 길이의 합)=410−248=162 (cm)
⇨ 색 테이프 10장을 이어 붙였을 때 겹치는 부분은
10−1=9(군데)이므로
(겹치는 부분의 길이)=162÷9=18 (cm)입니다.

22. 조건을 이용하여 각각 수 카드 사이에 있는 수를 먼저 구합니다.

• 3×6=18이므로
4와 4 사이에 있는 수는 3과 6입니다.

• 3×6=18이므로
5와 5 사이에 있는 수는 3과 6입니다.

• 4×5=20이므로
6과 6 사이에 있는 수는 4와 5입니다.

4와 4 사이에 있는 수는 3과 6이므로 수 카드를 늘어놓는 경우는 다음과 같습니다.

$\boxed{4}\boxed{3}\boxed{6}\boxed{4}$ ⋯(1)
$\boxed{4}\boxed{6}\boxed{3}\boxed{4}$ ⋯(2)

(1)의 경우
6과 6 사이에 있는 수는 4와 5이므로 조건에 맞게 카드를 늘어놓으면 $\boxed{4}\boxed{3}\boxed{6}\boxed{4}\boxed{5}\boxed{6}$이고,
5와 5 사이에 있는 수는 3과 6이므로 조건에 맞게 카드를 늘어놓으면 $\boxed{4}\boxed{3}\boxed{6}\boxed{4}\boxed{5}\boxed{6}\boxed{3}\boxed{5}$입니다.
⇨ (3과 3 사이에 있는 수들의 곱)
=6×4×5×6=24×5×6=120×6=720

(2)의 경우
6과 6 사이에 있는 수는 4와 5이므로 조건에 맞게 카드를 늘어놓으면 $\boxed{6}\boxed{5}\boxed{4}\boxed{6}\boxed{3}\boxed{4}$이고,
5와 5 사이에 있는 수는 3과 6이므로 조건에 맞게 카드를 늘어놓으면 $\boxed{5}\boxed{3}\boxed{6}\boxed{5}\boxed{4}\boxed{6}\boxed{3}\boxed{4}$입니다.
⇨ (3과 3 사이에 있는 수들의 곱)
=6×5×4×6=30×4×6=120×6=720

따라서 3과 3 사이에 있는 수들의 곱은 720입니다.

23. 혜지가 가진 50원짜리 동전의 수를 □개라 하면 장미가 가진 100원짜리 동전의 수는 $\left(\square\text{의 } \frac{6}{7}\right)$개입니다.

장미가 가진 동전의 수는 자연수이고, 동전은 10개씩 바꾸어야 하므로 □가 될 수 있는 값은 10보다 큰 수인 14, 21, 28, 35, 42, ...입니다.

• 혜지가 가진 동전이 14개이면
14의 $\frac{6}{7}$은 12이므로 장미가 가진 동전은 12개입니다.
동전을 10개씩 서로 바꾸면
① 장미가 가진 동전의 금액은
100원짜리 동전 2개: 100×2=200(원),
50원짜리 동전 10개: 50×10=500(원)이므로
모두 200+500=700(원)입니다.
② 혜지가 가진 동전의 금액은
50원짜리 동전 4개: 50×4=200(원),
100원짜리 동전 10개: 100×10=1000(원)이므로
모두 200+1000=1200(원)입니다.
⇨ 혜지가 1200−700=500(원) 더 많으므로 조건에 맞지 않습니다.

• 혜지가 가진 동전이 21개이면
21의 $\frac{6}{7}$은 18이므로 장미가 가진 동전은 18개입니다.
동전을 10개씩 서로 바꾸면
① 장미가 가진 동전의 금액은
100원짜리 동전 8개: 100×8=800(원),

50원짜리 동전 10개: 50×10=500(원)이므로
모두 800+500=1300(원)입니다.

② 혜지가 가진 동전의 금액은
50원짜리 동전 11개: 50×11=550(원),
100원짜리 동전 10개: 100×10=1000(원)이므로
모두 550+1000=1550(원)입니다.

⇨ 혜지가 1550−1300=250(원) 더 많으므로 조건에 맞지 않습니다.

- 혜지가 가진 동전이 28개이면

28의 $\frac{6}{7}$은 24이므로 장미가 가진 동전은 24개입니다.

동전을 10개씩 서로 바꾸면

① 장미가 가진 동전의 금액은
100원짜리 동전 14개: 100×14=1400(원),
50원짜리 동전 10개: 50×10=500(원)이므로
모두 1400+500=1900(원)입니다.

② 혜지가 가진 동전의 금액은
50원짜리 동전 18개: 50×18=900(원),
100원짜리 동전 10개: 100×10=1000(원)이므로
모두 900+1000=1900(원)입니다.

⇨ 장미와 혜지가 모두 1900원으로 같으므로 조건에 맞지 않습니다.

- 혜지가 가진 동전이 35개이면

35의 $\frac{6}{7}$은 30이므로 장미가 가진 동전은 30개입니다.

동전을 10개씩 서로 바꾸면

① 장미가 가진 동전의 금액은
100원짜리 동전 20개: 100×20=2000(원),
50원짜리 동전 10개: 50×10=500(원)이므로
모두 2000+500=2500(원)입니다.

② 혜지가 가진 동전의 금액은
50원짜리 동전 25개: 50×25=1250(원),
100원짜리 동전 10개: 100×10=1000(원)이므로
모두 1250+1000=2250(원)입니다.

⇨ 장미가 2500−2250=250(원) 더 많으므로 조건에 맞습니다.

따라서 장미가 가진 동전은 30개, 혜지가 가진 동전은 35개이므로 동전의 개수의 차는 35−30=5(개)입니다.

24. • 8로 나누었을 때 나머지가 몫보다 큰 두 자리 수를 알아보면 다음과 같습니다.

몫	나머지	나누어지는 수
1	2	8×1=8 ⇨ 8+2=10
1	3	8×1=8 ⇨ 8+3=⑪
1	4	8×1=8 ⇨ 8+4=⑫
1	5	8×1=8 ⇨ 8+5=⑬
1	6	8×1=8 ⇨ 8+6=⑭
1	7	8×1=8 ⇨ 8+7=⑮
2	3	8×2=16 ⇨ 16+3=19
2	4	8×2=16 ⇨ 16+4=20
2	5	8×2=16 ⇨ 16+5=㉑
2	6	8×2=16 ⇨ 16+6=㉒
2	7	8×2=16 ⇨ 16+7=㉓
3	4	8×3=24 ⇨ 24+4=28
3	5	8×3=24 ⇨ 24+5=29
3	6	8×3=24 ⇨ 24+6=30
3	7	8×3=24 ⇨ 24+7=㉛
4	5	8×4=32 ⇨ 32+5=37
4	6	8×4=32 ⇨ 32+6=38
4	7	8×4=32 ⇨ 32+7=39
5	6	8×5=40 ⇨ 40+6=46
5	7	8×5=40 ⇨ 40+7=47
6	7	8×6=48 ⇨ 48+7=55

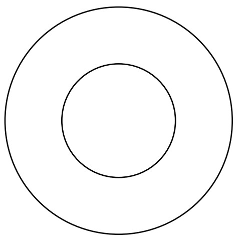
- 9로 나누었을 때 나머지가 몫보다 큰 두 자리 수를 알아보면 다음과 같습니다.

몫	나머지	나누어지는 수
1	2	9×1=9 ⇨ 9+2=⑪
1	3	9×1=9 ⇨ 9+3=⑫
1	4	9×1=9 ⇨ 9+4=⑬
1	5	9×1=9 ⇨ 9+5=⑭
1	6	9×1=9 ⇨ 9+6=⑮
1	7	9×1=9 ⇨ 9+7=16
1	8	9×1=9 ⇨ 9+8=17
2	3	9×2=18 ⇨ 18+3=㉑
2	4	9×2=18 ⇨ 18+4=㉒
2	5	9×2=18 ⇨ 18+5=㉓
2	6	9×2=18 ⇨ 18+6=24
2	7	9×2=18 ⇨ 18+7=25
2	8	9×2=18 ⇨ 18+8=26
3	4	9×3=27 ⇨ 27+4=㉛
3	5	9×3=27 ⇨ 27+5=32
3	6	9×3=27 ⇨ 27+6=33
3	7	9×3=27 ⇨ 27+7=34
3	8	9×3=27 ⇨ 27+8=35
4	5	9×4=36 ⇨ 36+5=41
4	6	9×4=36 ⇨ 36+6=42
4	7	9×4=36 ⇨ 36+7=43
4	8	9×4=36 ⇨ 36+8=44
5	6	9×5=45 ⇨ 45+6=51
5	7	9×5=45 ⇨ 45+7=52
5	8	9×5=45 ⇨ 45+8=53
6	7	9×6=54 ⇨ 54+7=61
6	8	9×6=54 ⇨ 54+8=62
7	8	9×7=63 ⇨ 63+8=71

⇨ 8로 나누어도 나머지가 몫보다 크고, 9로 나누어도 나머지가 몫보다 큰 두 자리 수는 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 31로 모두 9개입니다.

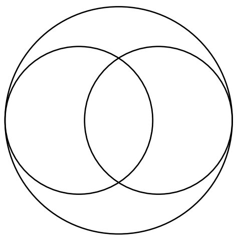
25. • 큰 원 안에 그린 작은 원의 수에 따라 나누어진 부분이 가장 많을 때의 수를 알아봅니다.

① 작은 원이 1개일 때



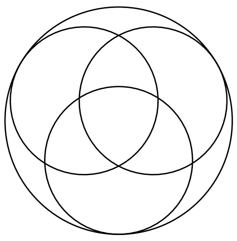
→ 나누어진 부분의 수: 2곳

② 작은 원이 2개일 때



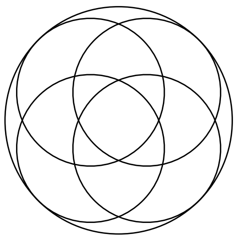
→ 나누어진 부분의 수: 5곳

③ 작은 원이 3개일 때



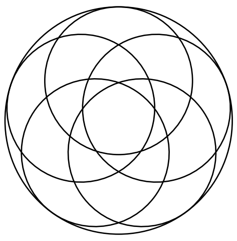
→ 나누어진 부분의 수: 10곳

④ 작은 원이 4개일 때



→ 나누어진 부분의 수: 17곳

⑤ 작은 원이 5개일 때



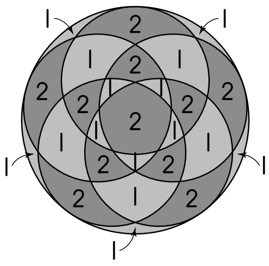
→ 나누어진 부분의 수: 26곳

⇨ 나누어진 부분의 수가 가장 많은 경우는 26곳입니다.

• 26곳으로 나누어졌을 때 필요한 색의 가짓수를 구합니다.

① 가장 많은 색이 필요할 때 모두 다른 색으로 칠한 경우이므로 ㉠이 될 수 있는 수 중 가장 큰 수는 26입니다.

② 가장 적은 색이 필요할 때 다음과 같이 칠한 경우이므로 ㉠이 될 수 있는 수 중 가장 작은 수는 2입니다.



따라서 ㉠이 될 수 있는 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합은 26+2=28입니다.